

Делегаты

Переменные-делегаты – это переменные в которых можно хранить несколько методов, подходящих под тип/сигнатуру делегата, и вызывать эти методы. Есть разные применения делегатам.

Рассмотрите примеры.

1. Перебор методов, хранящихся в массиве

Пример:

```
using System;

namespace ExampleDelegate
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            ArrayTransformation[] sorts = { SortBubble, SortInsert };

            for (int i = 0; i < sorts.Length; i++)
            {
                int[] arr = { 3, 1, 5, 2 };
                sorts[i](arr);
                Print(arr);
            }
        }

        delegate void ArrayTransformation(int[] array);

        static void SortBubble(int[] array)
        {
            Console.WriteLine("Выполнение пузырьковой сортировки");
        }
        static void SortInsert(int[] array)
        {
            Console.WriteLine("Выполнение сортировки вставками");
        }

        static void Print(int[] array)
        {
            for (int i = 0; i < array.Length; i++)
            {
                Console.Write(array[i] + " ");
            }
            Console.WriteLine();
        }
    }
}
```

Задание 1. В примере допишите код методах сортировки. Напишите ещё один метод сортировки «Сортировка выбором».

Задание 2. Разработать приложение – библиотеку классов для вычисления пяти функций вещественного типа, имеющих вещественный аргумент: Sin(x), Log(x), Cos(x), Exp(x) и Round(x). Для выбора вычисляемой функции использовать делегат. Задать массив из функций. Напишите вспомогательную функцию использующую делегат, которая принимает делегат-функцию аргумент. Для

проверки добавьте в решение консольное приложение.